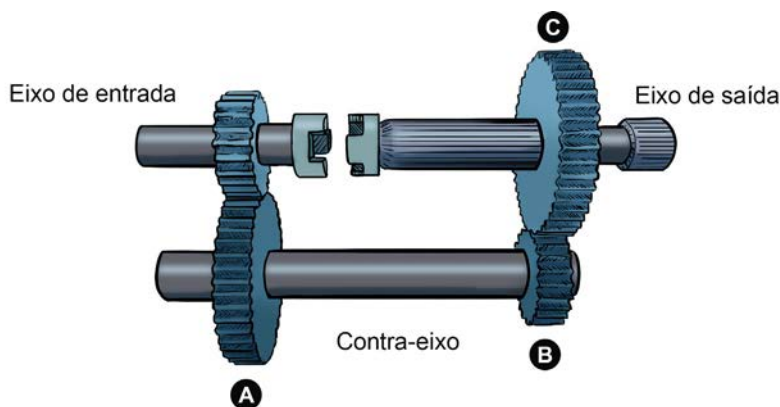


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

De forma simplificada, uma caixa de transmissão de um automóvel serve para enviar a rotação do motor para as rodas. Essa transmissão de movimento pode transformar a potência do motor em força (menor velocidade no eixo de saída), ou desempenho (maior velocidade no eixo de saída), dependendo da necessidade e da configuração das engrenagens. No esquema simplificado a seguir está representado o eixo de entrada, com uma engrenagem fixa em contato com a engrenagem A que se encontra no mesmo contra-eixo que a engrenagem B; já a engrenagem C está conectada ao eixo de saída, por onde é levado o movimento do motor para as rodas.



Considerando uma situação em que se deseja a maior velocidade angular possível no eixo de saída, o que deve ser feito com o raio das engrenagens A, B e C?

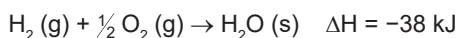
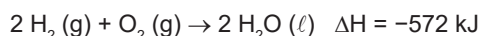
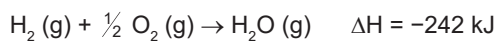
- Ⓐ Aumentar o raio das engrenagens A e C, e diminuir o raio da engrenagem B.
- Ⓑ Aumentar o raio das engrenagens B e C, e diminuir o raio da engrenagem A.
- Ⓒ Aumentar o raio da engrenagem A, e diminuir o raio das engrenagens B e C.
- Ⓓ Aumentar o raio da engrenagem C, e diminuir o raio das engrenagens A e B.
- Ⓔ Aumentar o raio da engrenagem B, e diminuir o raio das engrenagens A e C.

QUESTÃO 92

Pela primeira vez, cientistas conseguiram visualizar – em tempo real e em escala molecular – átomos de hidrogênio e oxigênio se fundindo para formar pequenas gotas de água. A reação de formação da água a partir de hidrogênio e oxigênio depende das condições do meio reacional.

Disponível em: <www.inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em: 12 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

As equações químicas apresentam a formação da água nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e seus respectivos valores de variação de entalpia (ΔH) a 298 K:



Na formação de água em diferentes estados físicos, os valores de variação de entalpia se diferem devido ao(à)

- Ⓐ desordem do meio reacional e à alotropia do produto.
- Ⓑ estado físico do produto e à quantidade de matéria.
- Ⓒ calor gerado e à mudança da fase de agregação.
- Ⓓ alotropia do produto e à quantidade de matéria.
- Ⓔ alotropia e ao estado físico do produto.

QUESTÃO 93

O último estágio da via respiratória é aquele em que se produz a maioria das moléculas de ATP. O processo depende de uma coleção de proteínas encontradas na membrana interna das mitocôndrias. No total, 38 moléculas de ATP são produzidas a partir de uma molécula de glicose. Se a glicose não estiver disponível para a via respiratória, outros substratos respiratórios, como amido, glicogênio, proteínas (aminoácidos) e gorduras podem ser usados por meio de vias metabólicas alternativas.

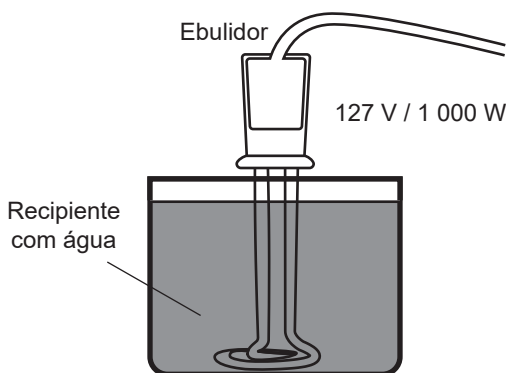
Disponível em: <www.bbc.co.uk>. Acesso em: 24 fev. 2025.
[Fragmento adaptado]

Nesse processo, a maior produção de energia será viabilizada pela

- A fosforilação do ácido pirúvico durante a glicólise.
- B movimentação de prótons através da ATP sintase.
- C produção de ácido láctico em condições anaeróbicas.
- D liberação de gás carbônico durante o Ciclo de Krebs.
- E conversão complexa de glicose em ATP na membrana.

QUESTÃO 94

O ebulidoro elétrico é um instrumento de aquecimento que é uma alternativa aos fogões convencionais ou ao forno de micro-ondas. Formado por uma alça isolante conectada a uma haste de metal que tem sua extremidade inferior em um formato espiralado, ao ser imerso em água e ligado a uma fonte de tensão, ele transforma energia elétrica em energia térmica pelo aquecimento da haste, que é conduzido ao líquido. A figura apresenta o funcionamento típico desse instrumento quando imerso em 1,0 L (1,0 kg) de água, de calor específico igual a 4 180 J/kg.°C, que está a 20 °C.

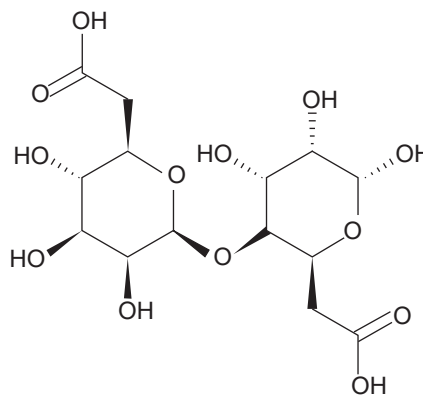


O tempo que o ebulidoro deve ficar ligado para que a água seja aquecida até 100 °C é mais próximo de

- A 3 min.
- B 6 min.
- C 26 min.
- D 33 min.
- E 44 min.

QUESTÃO 95

Na gastronomia, para produzir as chamadas falsas cerejas, os chefes de restaurantes utilizam alginato de sódio, substância biocompatível e comestível que forma um gel capaz de dar o aspecto dessa fruta. A produção das falsas cerejas é feita pelo gotejamento de uma solução de alginato de sódio açucarada, vermelha e com sabor de cereja, em uma solução contendo cálcio. Em poucos minutos a superfície da gota resulta em uma estrutura que se parece com uma cereja. A estrutura de linhas do precursor do alginato de sódio é apresentada na imagem:



Alginato de Sódio

Disponível em: <www.blogs.unicamp.br>.
Acesso em: 1 fev. 2025 [Fragmento adaptado]

As funções orgânicas presentes na substância biocompatível de formação da falsa cereja são

- A ácido carboxílico, fenol e éter.
- B ácido carboxílico, álcool e éter.
- C ácido carboxílico, fenol e éster.
- D álcool, aldeído e fenol.
- E álcool, cetona e fenol.

QUESTÃO 96

O principal papel dos rins é filtrar o sangue. Tudo o que for tóxico, inútil ou que esteja em excesso na corrente sanguínea costuma ser eliminado na urina. As proteínas são substâncias essenciais para o nosso organismo e, portanto, não se encaixam neste grupo, não devendo ser encontradas em quantidade relevante na urina de pessoas saudáveis.

Disponível em: <www.mdsaude.com>.
Acesso em: 8 maio 2023. [Fragmento]

Pessoas com quantidade relevante desse nutriente na urina podem apresentar:

- A Diabetes, pelo metabolismo incompleto da glicose.
- B Fadiga, pela deficiência na formação da musculatura.
- C Baixa imunidade, pela diminuição das taxas de hemoglobina.
- D Enfraquecimento de unhas, pela redução da produção de anticorpos.
- E Hemorragia, pela baixa produção de queratina para coagulação sanguínea.

QUESTÃO 97

Atualmente, há uma grande quantidade de aparelhos elétricos nas residências, os quais funcionam pelo aquecimento de resistores. Embora a praticidade desse método de aquecimento seja uma vantagem nestes eletrodomésticos, há a desvantagem do alto consumo médio de energia elétrica. A tabela a seguir apresenta valores de potência elétrica para diferentes aparelhos eletrodomésticos de uma residência, os quais utilizam resistores, e o tempo de utilização mensal correspondente. Considere que o consumo de 1 kWh tenha o preço de R\$ 0,80.

Aparelho	Potência elétrica (kW)	Tempo de uso mensal (hora)
Sandueira	0,8	2,0
Ferro de Passar	1,2	2,0
<i>Air Fryer</i>	1,5	4,0
Secador de Cabelo	2,0	2,5
Chuveiro	5,0	18

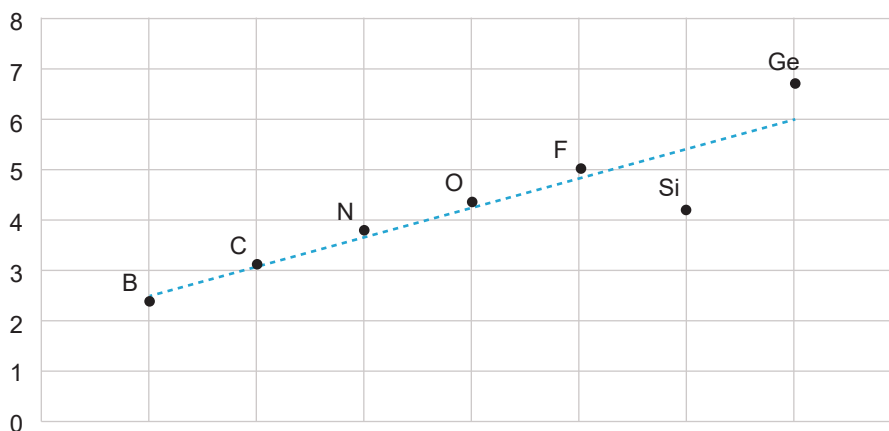
De quanto seria o valor, em real, da redução da conta de energia, caso utilizassem a *Air Fryer* pela metade do tempo mensal?

- A 0,96
- B 1,28
- C 2,40
- D 3,60
- E 4,80

QUESTÃO 98

A carga nuclear efetiva (Z_{ef}) representa a interação existente entre as cargas presentes no núcleo de um átomo com os seus elétrons. O gráfico a seguir apresenta os valores experimentais de Z_{ef} para os elétrons de valência dos elementos químicos boro ($Z = 5$), carbono ($Z = 6$), nitrogênio ($Z = 7$), oxigênio ($Z = 8$), flúor ($Z = 9$), silício ($Z = 14$) e germânio ($Z = 31$):

Carga nuclear efetiva (Z_{ef}) para elétrons da cama de valência



KOTZ, J. C. et al. *Química Geral e reações químicas*. 2. ed. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2010. p. 298 (Adaptação).

A medição experimental realizada com esses elementos indica que a Z_{ef}

- A reproduz a força forte que mantém o núcleo atômico.
- B reflete exclusivamente a densidade eletrônica do átomo.
- C aumenta linearmente para elementos que estão na mesma família.
- D cresce linearmente para os elementos dispostos ao longo do mesmo período.
- E decresce exponencialmente para os elementos arranjados no mesmo período.

QUESTÃO 99

Certas bactérias que habitam as cascas de árvores são capazes de absorver o metano (CH_4) e utilizá-lo como fonte de energia para sintetizar matéria orgânica. Durante estudos realizados, pesquisadores perceberam que, muitas vezes, as árvores assimilam mais do que emitem, funcionando como sumidouros de metano, um dos mais importantes gases do efeito estufa. Isso acontece nas próprias várzeas, quando não estão alagadas e têm oxigênio no solo, e também, principalmente, em florestas de terra firme, não alagáveis.

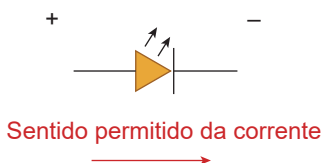
Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br>>. Acesso em: 25 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

A ação dessas bactérias como redutoras do efeito estufa ocorre pelo fato de elas

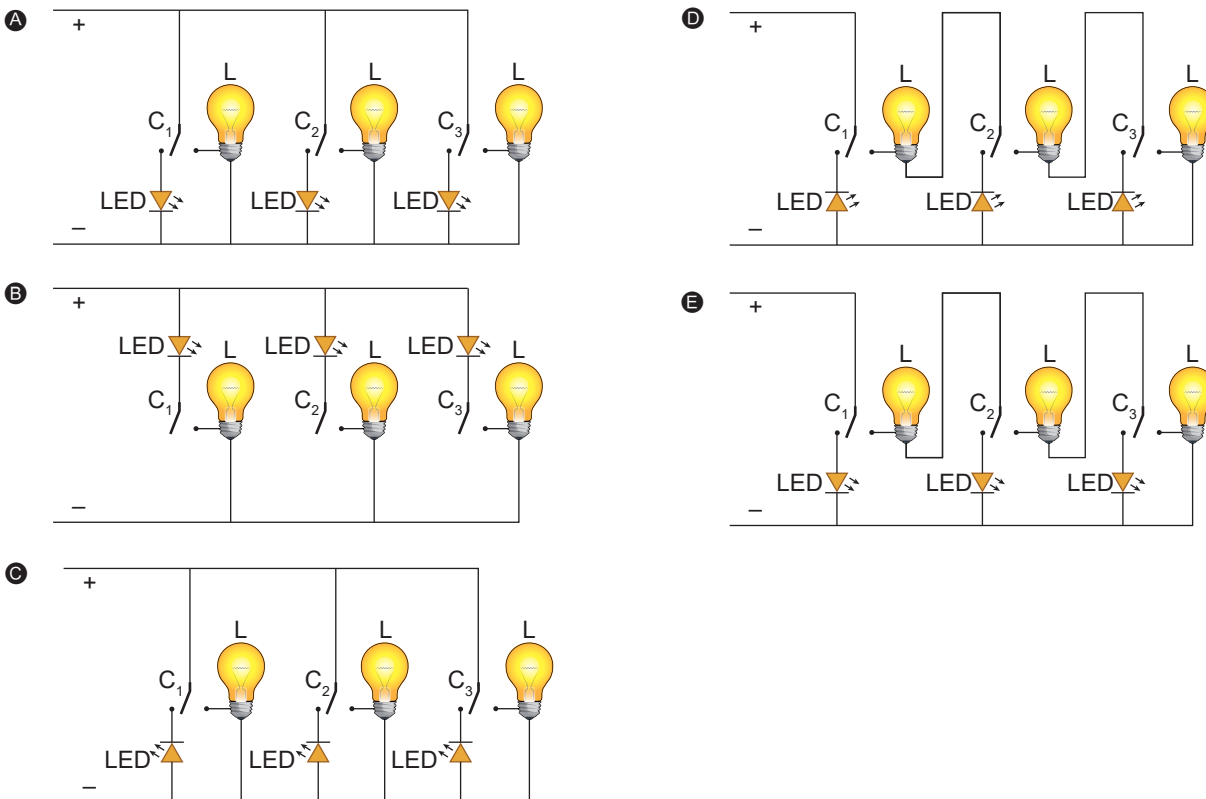
- A obterem energia da luz solar para degradação do gás metano.
- B serem heterotróficas e absorverem o composto pela decomposição.
- C apresentarem metabolismo fotossintético por estarem junto às árvores.
- D armazenarem o metano e seus derivados em organelas membranosas.
- E serem quimiossintetizantes e usarem o metano como fonte de carbono.

QUESTÃO 100

Uma professora propôs uma aula experimental de eletrodinâmica, a fim de desenvolver com os alunos o estudo das lâmpadas e dos diodos emissores de luz (LED), ilustrado a seguir conforme utilizado na representação de circuito. Dispõe-se, então, de 3 lâmpadas idênticas, 3 LEDs e 3 chaves interruptoras (C_1 , C_2 e C_3). A proposta foi montar um circuito elétrico com as lâmpadas para iluminação de um ambiente, sendo necessário que cada lâmpada funcione individualmente a partir de uma chave própria de dois estados. Além disso, um único LED precisa indicar quando a lâmpada correspondente não estiver acesa.

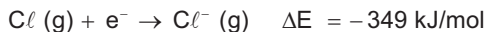


Qual esquema representa a montagem mais adequada para o funcionamento desse circuito elétrico experimental?



QUESTÃO 101

Muitos átomos podem ganhar elétrons para formar íons carregados negativamente. Para muitos desses átomos, a energia é liberada quando um elétron é adicionado. Por exemplo, a adição de um elétron ao átomo de cloro é acompanhada por uma variação de energia, representada a seguir:



Para alguns elementos, como os gases nobres, o ganho do elétron apresenta variação de energia positiva, significando que o ânion tem energia mais alta do que os átomos e elétrons separados. Veja:



BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E.
Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. [Fragmento adaptado]

A propriedade periódica descrita é denominada:

- A Raio iônico.
- B Caráter metálico.
- C Eletronegatividade.
- D Afinidade eletrônica.
- E Energia de ionização.

QUESTÃO 102

Uma explosão é definida como uma reação química súbita de uma substância inflamável com oxigênio, liberando uma grande quantidade de energia. Um tipo de explosão que pode ocorrer numa usina de biogás é a detonação, sendo caracterizada pela combustão rápida. Por exemplo, se a concentração volumétrica de biogás na atmosfera for de 10% em relação ao ar, há risco de explosão na presença de uma fonte de ignição, cuja temperatura do biogás atingirá 700 °C no momento da explosão. A pressão gerada é suficiente para destruir janelas, por exemplo. Danos em pessoas normalmente limitam-se a hematomas, queimaduras e cortes.

BONTEMPO, G. et al. *Diretrizes para o uso seguro da tecnologia de biogás*. Disponível em: <www.antigo.mdr.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Suponha que em um ambiente fechado o biogás ocupe 0,1 L, tendo 0,01 mol no momento da explosão. Considere o biogás como um gás ideal, e $R = 0,082 \text{ L.atm.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$. A pressão, em atm, do biogás no momento da explosão é mais próxima de

- A 2,2.
- B 3,5.
- C 5,6.
- D 6,0.
- E 8,0.

QUESTÃO 103

A Segunda Lei de Mendel afirma que a seleção de um alelo para uma característica não interfere na seleção de um alelo para outra característica. Mendel encontrou suporte para essa lei por meio de seus experimentos de cruzamento diíbrido. Durante os cruzamentos monoíbridos, observou uma proporção fenotípica de 3 : 1 entre características dominantes e recessivas. Em cruzamentos diíbridos, no entanto, ele descobriu uma proporção de 9 : 3 : 3 : 1.

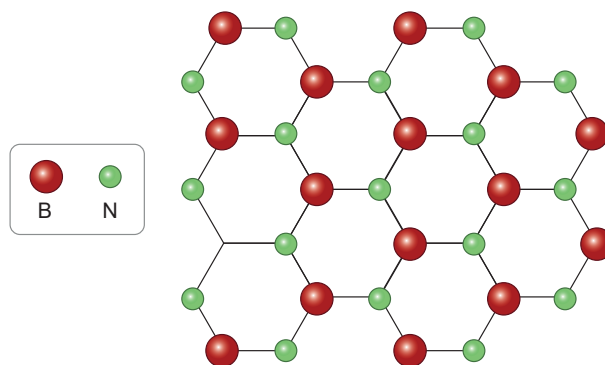
Disponível em: <https://microbenotes.com>.
Acesso em: 24 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

A lei descrita pode ser caracterizada pela

- A segregação de genes em situação de *linkage*.
- B transmissão de características restritas ao sexo.
- C não disjunção dos cromossomos durante a meiose.
- D separação de um par de cromossomos durante a gametogênese.
- E herança independente de alelos de cromossomos não homólogos.

QUESTÃO 104

O nitreto de boro hexagonal (h-BN) é um nanomaterial que apresenta similaridade de estrutura com o grafeno e, por essa razão, ficou conhecido como “grafeno branco”. Ele se destaca por ser um material dielétrico bidimensional, caracterizado por alta resistência e elasticidade. Sua estrutura contém os elementos boro ($Z = 5$) e nitrogênio ($Z = 7$) e é apresentada na imagem a seguir:



Disponível em: <www.sbpomat.org.br>.
Acesso em: 2 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

No nitreto de boro hexagonal (h-BN), os átomos de boro possuem hibridização

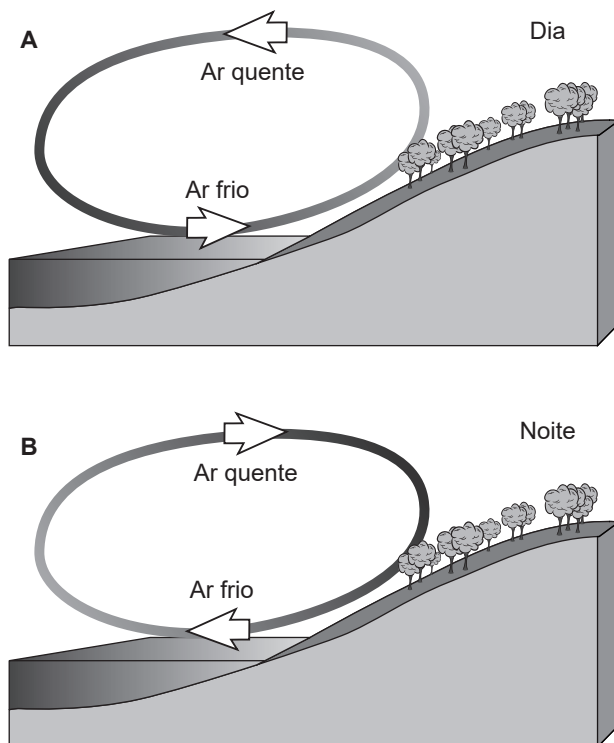
- A sp com geometria linear.
- B sp^3 com geometria tetraédrica.
- C sp^3d^2 com geometria octaédrica.
- D sp^2 com geometria trigonal plana.
- E sp^3d com geometria bipirâmide trigonal.

QUESTÃO 105

Brisa marítima e brisa terrestre

A brisa é um fenômeno diário no qual ocorre um deslocamento das massas de ar do mar para o continente durante o dia, o que chamamos brisa marítima, e em sentido contrário durante a noite, a chamada brisa terrestre. Durante o dia, (figura A) o ar próximo à superfície terrestre se aquece mais rápido do que o ar próximo à superfície do mar. O ar aquecido no continente sobe, e o ar que está acima do mar desce para o continente para ocupar o espaço da quantidade de ar que sobe [...]. À noite (figura B), após um dia ensolarado, o sentido das brisas é invertido, pois, assim como a areia se aquece mais rápido do que a água do mar ao ser exposta ao Sol, ela também se resfria mais rápido ao perder calor.

Disponível em: <www.if.ufrgs.br>. Acesso em: 8 abr. 2011. [Fragmento adaptado]



O fenômeno responsável pela transferência de calor nas brisas marítima e terrestre é a

- A condução térmica, que também é verificada quando se coloca um espeto de churrasco sobre o fogo.
- B radiação térmica, que também explica a intensificação do efeito estufa no planeta.
- C convecção térmica, a qual é responsável também pelo resfriamento do interior de uma geladeira.
- D condução térmica, fenômeno no qual se baseia, também, o funcionamento de uma sauna de um clube aquático.
- E convecção térmica, que também é responsável por manter a temperatura no interior de um iglu maior do que no seu exterior.

QUESTÃO 106

A Olivina é um mineral constituído entre a forsterita (Mg_2SiO_4) e a faialita (Fe_2SiO_4), formando uma solução sólida. Ela é encontrada em rochas ígneas básicas e possui ponto de fusão acima de $1\,000\text{ }^\circ\text{C}$. Além disso, apresenta alta dureza, brilho vítreo e coloração verde-oliva, o que a torna interessante para a produção de adornos pessoais.

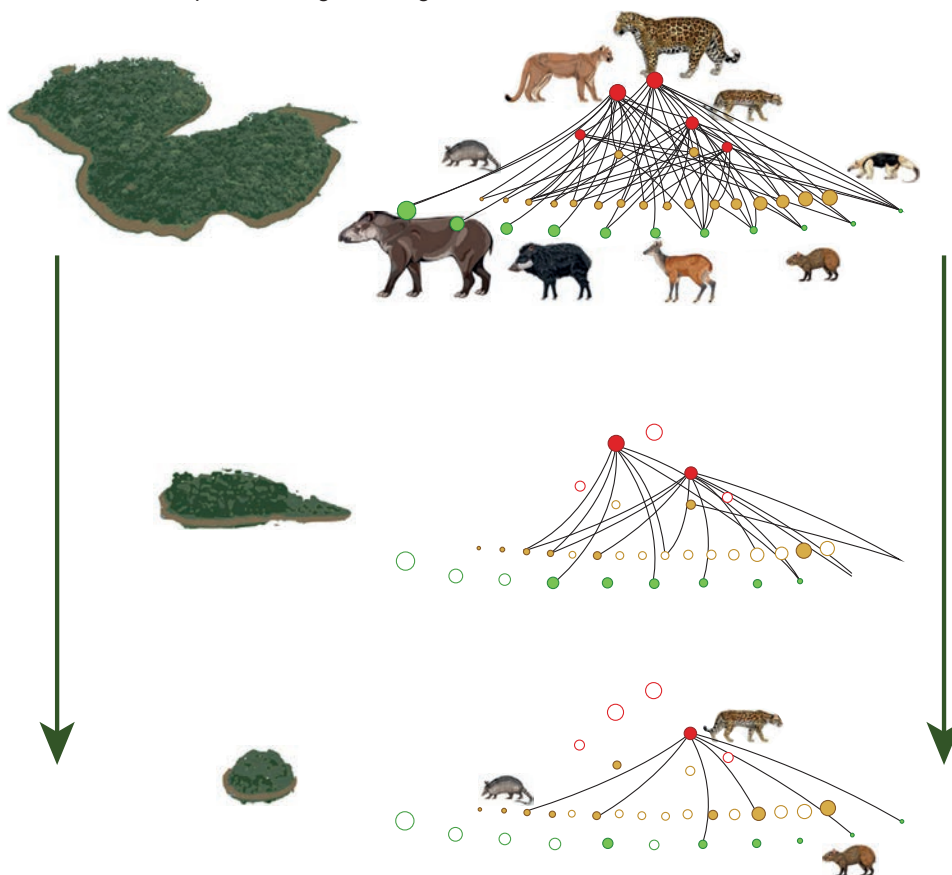
Disponível em: <<https://didatico.igc.usp.br>>. Acesso em: 30 jan. 2025. [Fragmento adaptado]

A solução sólida de Olivina é formada por compostos

- A ácidos.
- B óxidos.
- C iônicos.
- D metálicos.
- E covalentes.

QUESTÃO 107

Pesquisadores utilizaram dados de estudos de vertebrados florestais e análise de rede para investigar como a estrutura das redes predador-presa foi afetada pelo isolamento do hábitat induzido por um reservatório hidrelétrico na Amazônia brasileira. Os resultados estão expostos na figura a seguir:



Disponível em: <<https://bv.fapesp.br/>>. Acesso em: 26 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Os dados da estrutura das redes predador-presa mostram que a

- A energia transferida aumenta em cada nível trófico seguinte.
- B diminuição dos predadores de topo leva ao aumento dos herbívoros.
- C complexidade da cadeia alimentar diminui com a fragmentação de hábitat.
- D chance de sobrevivência de onívoros é maior em detrimento dos carnívoros.
- E redução da área diminui a competição e favorece a sobrevivência de predadores.

QUESTÃO 108

Um duradouro símbolo da Guerra Fria, a bomba B53, foi uma das armas nucleares fabricadas pelos Estados Unidos que permaneceu “viva” por mais tempo. Produzida em 1962, essa bomba tinha uma capacidade de explosão na faixa de megatoneladas. Essas armas são conhecidas por possuírem elevado poder explosivo que é resultante de uma reação entre isótopos de hidrogênio que se combinam para formar átomos de hélio. A última bomba do tipo B53 foi desmontada em outubro de 2011 e foi transferida para o Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos em 2012.

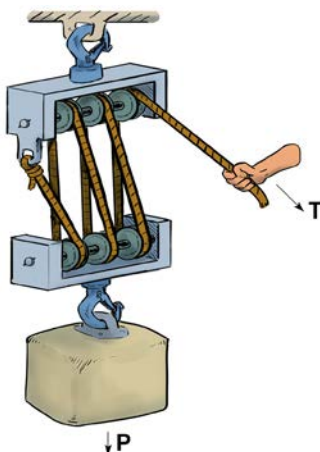
Disponível em: <www.nationalmuseum.af.mil>. Acesso em: 13 nov. 2022. [Fragmento adaptado]

A maior parte da energia liberada por esse artefato é proveniente do processo denominado

- A fissão nuclear.
- B fusão nuclear.
- C transmutação.
- D radioatividade.
- E incandescência.

QUESTÃO 109

Um cadernal é um equipamento fundamental em diversas áreas, como construção civil, serralheria e indústria. Sua principal função é facilitar a elevação e movimentação de cargas pesadas, reduzindo o esforço físico necessário para essa tarefa. O cadernal, ilustrado a seguir, possui três roldanas móveis em um mesmo eixo superior, outras três roldanas móveis em um mesmo eixo inferior, e apenas uma corda. Aplica-se uma força **T** na corda, que realiza um percurso em cada uma das roldanas, de forma a manter o peso **P** em equilíbrio.



Considere que os trechos da corda são paralelos entre si, e que a massa das roldanas, da corda e do caixote sejam desprezíveis.

Para esse cadernal, qual a razão $\frac{P}{T}$?

- A 1/6
- B 1/3
- C 3
- D 6
- E 8

QUESTÃO 110

Plantas transgênicas são plantas que contêm um ou mais genes introduzidos por meio da técnica de transformação genética. Através dessa técnica, um ou mais genes são isolados bioquimicamente e inseridos numa célula. Em seguida, essa célula se multiplica e origina uma nova planta, carregando cópias idênticas do gene.

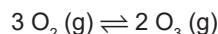
Disponível em: <www.embrapa.br>.
Acesso em: 8 maio 2023. [Fragmento]

Quais são as vantagens desse tipo de cultivo?

- A Facilidade de manejo e aumento de produtividade.
- B Redução do custo e aumento da variabilidade genética.
- C Melhor qualidade do produto e extinção dos polinizadores.
- D Diminuição do uso de agrotóxicos e empobrecimento dos solos.
- E Aumento da produção e beneficiamento de grandes produtores.

QUESTÃO 111

As moléculas do gás oxigênio, O_2 , da atmosfera terrestre, localizadas nas proximidades dos 25 quilômetros acima da superfície, reagem sob a ação dos raios ultravioleta provindos do Sol, passando por um rearranjo que resulta na formação do ozônio, O_3 . Nessa altitude, a pressão equivale a $5,0 \times 10^3$ Pa e, a temperatura, a -63°C . Por ser mais denso, o O_3 desce na atmosfera e, ao atingir as camadas mais baixas, se transforma gradativamente em O_2 . Ao mesmo tempo que há decomposição do O_3 perfaz a formação do O_2 , mantendo o ciclo de conversão, conforme representado na equação balanceada:



Considere que O_2 e O_3 se comportam como gases ideais e que $R = 8,3 \frac{\text{m}^3 \cdot \text{Pa}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$.

Disponível em: <https://super.abril.com.br>.
Acesso em: 1 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

A partir da decomposição de 12 mol de gás oxigênio, qual é o volume aproximado, em litro, do ozônio obtido?

- A 0,83
- B 3,63
- C 837
- D 906
- E 2 788

QUESTÃO 112

Dizer que olhar para o céu noturno é vislumbrar tudo o que existe é o mesmo que dizer que olhando para o mar vemos o que se passa embaixo d'água. Com telescópios especiais e os seus primos presos nos topos de montanhas terrestres, astrônomos visualizam galáxias em estado bem primitivo, ainda bebês, a bilhões de anos-luz, quase na fronteira do que é possível ver. Porém, esbarram em uma barreira intransponível de quando o universo tinha apenas 400 mil anos. Antes disso, as interações entre a matéria e a radiação eletromagnética eram tão intensas que estas não podiam viajar livremente pelo espaço. Portanto, não podemos captar qualquer radiação anterior a essa época. Assim, ao olharmos para o céu noturno, estamos olhando para o passado.

GLEISER, M. *Ver o céu é ver o passado*. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 13 mar. 2020. [Fragmento adaptado]

Cientificamente, olhar para o céu e ver o passado se deve à

- A velocidade da luz.
- B resolução dos telescópios.
- C distância dos objetos celestes.
- D atração entre radiação e matéria.
- E intensidade da luz emitida pelas estrelas.

QUESTÃO 113

A fibrose cística (FC), também denominada mucoviscidose (devido à produção de muco espesso e viscoso em indivíduos afetados), é uma doença hereditária de padrão autossômica recessiva, letal, com maior incidência em caucasianos. A doença é decorrente da mutação no gene CFTR, responsável pela codificação da proteína transmembrana CFTR, na qual sua principal função é o transporte de íons através da membrana celular. Perspectivas de novas terapias, como a terapia gênica, estão sendo desenvolvidas como possibilidades de tratamento para a FC, que tem como base a utilização de técnicas de DNA recombinante.

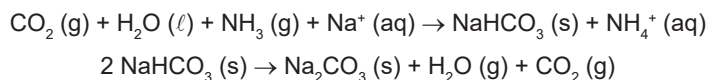
Disponível em: <<https://editorarealize.com.br>>. Acesso em: 24 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Essa técnica genética pode beneficiar pacientes com fibrose cística ao

- A substituir os cromossomos geneticamente alterados.
- B remover tecidos danificados pelos sintomas da doença.
- C induzir a formação de anticorpos contra o gene mutado.
- D transferir cópias funcionais do gene regulador da CFTR.
- E criar resistência aos efeitos da produção do muco espesso.

QUESTÃO 114

O carbonato e o bicarbonato de sódio são produzidos por via sintética, através do processo conhecido como Solvay. Esse processo tem grande importância industrial, pois emprega reagentes de baixo custo. O fenômeno pode ser representado pelas seguintes equações químicas:



Considere as massas molares em $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, sendo 1 para o hidrogênio (H), 12 para o carbono (C), 14 para o nitrogênio (N), 16 para o oxigênio (O) e 23 para o sódio (Na).

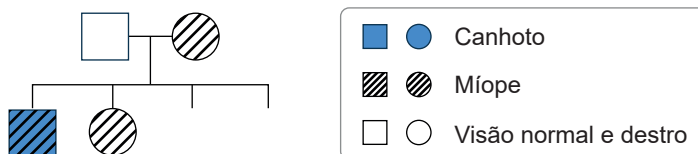
Disponível em: <<https://qnint.sbq.org.br>>. Acesso em: 4 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Para produzir 106 toneladas de carbonato de sódio, a massa aproximada de amônia que deverá ser usada é

- A $1,0 \times 10^6$ g.
- B $1,7 \times 10^7$ g.
- C $2,1 \times 10^7$ g.
- D $3,4 \times 10^7$ g.
- E $4,3 \times 10^7$ g.

QUESTÃO 115

O uso principal da mão direita e uma visão que dispensa o uso de óculos são características condicionadas por genes autossômicos dominantes. O heredograma a seguir esquematiza a transmissão dessas características (uso principal da mão e visão) numa determinada família, na qual os pais investigam a probabilidade de que seus próximos dois filhos sejam um menino canhoto e míope e uma menina destra e míope, assim como os seus dois primeiros filhos.



A análise do heredograma demonstra que as chances de ocorrência das características investigadas por essa família são de:

- A 3/256
- B 3/128
- C 3/64
- D 3/32
- E 3/16

QUESTÃO 116

Em exames de imagem, como o raio-X, diferentes tecidos e materiais exibem diferentes níveis de absorção de radiação, o que resulta em variações na clareza das imagens produzidas. A tabela fornecida a seguir categoriza materiais comuns de acordo com sua densidade – do mais denso (metal) para o menos denso (ar) –, capacidade de absorção de radiação e aparência resultante na imagem obtida pelos exames:

MATERIAL	ABSORÇÃO	IMAGEM		TERMINOLOGIA
Metal	Total	Muito clara		Radiopaco
Cálcio	Grande	Branca		Radiopaco
Água (partes moles)	Média	Cinza		Hipotransparente
Gordura	Baixa	Quase preta		Transparente
Ar	Nenhuma	Preta		Hipertransparente

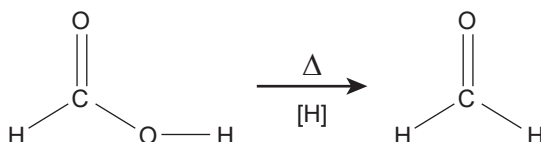
Disponível em: <<https://sanarmed.com>>. Acesso: 25 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Sabe-se que o pulmão é um órgão em que consta uma quantidade significativa de ar e está cercado por tecidos que contêm água. Como seria a aparência do pulmão e dos tecidos circunvizinhos na radiografia?

- A** O pulmão aparece muito claro e os tecidos circunvizinhos aparecem quase pretos.
- B** O pulmão aparece quase preto e os tecidos circunvizinhos aparecem brancos.
- C** O pulmão aparece cinza e os tecidos circunvizinhos aparecem muito claros.
- D** O pulmão aparece branco e os tecidos circunvizinhos aparecem cinza.
- E** O pulmão aparece preto e os tecidos circunvizinhos aparecem cinza.

QUESTÃO 117

O ácido fórmico (HCOOH) é um agente redutor que participa de várias reações químicas, por exemplo a que resulta na formação do formaldeído (HCHO), composto amplamente utilizado na indústria química. A obtenção do formaldeído ocorre pela redução do ácido fórmico, sendo essa reação catalisada por ácidos ou bases, conforme representado na equação:



Disponível em: <www.multichemie.com.br>. Acesso em: 7 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Considere os seguintes valores para energia de ligação:

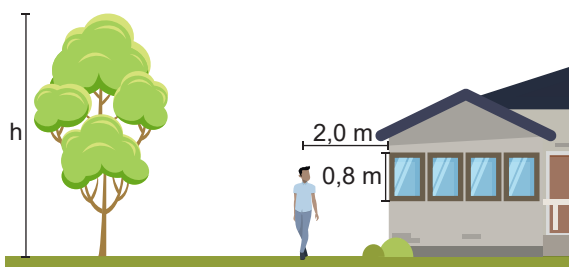
Ligação	Energia de ligação (kJ.mol ⁻¹)
C – H	413
C – O	358
O – H	463
C = O	745

O processo de conversão de 1 mol de ácido fórmico em formaldeído resulta na

- A** absorção de 408 kJ.
- B** liberação de 463 kJ.
- C** liberação de 821 kJ.
- D** absorção de 876 kJ.
- E** absorção de 1 234 kJ.

QUESTÃO 118

O campo visual de um espelho plano é a região do espaço que pode ser vista refletida no espelho por um observador. Ele depende da posição do observador e do tamanho do espelho, sendo limitado pelas bordas do espelho e pelos raios de luz que refletem em direção aos olhos do observador. Considere a situação ilustrada a seguir: uma pessoa encontra-se parada em frente a uma janela que funciona como um espelho plano. Para testar seu campo visual, ela fica a 2 metros em frente à janela, e observa a reflexão de uma árvore distante 10 metros das suas costas, enxergando completamente a árvore pelo reflexo.



Qual a altura, em m, da árvore observada pela pessoa?

- A 4,0
- B 4,8
- C 5,6
- D 6,4
- E 7,2

QUESTÃO 119

Os “palitos de ignição” eram dispositivos utilizados para acender uma chama. Sua composição constituía clorato de potássio ($KClO_3$), açúcar e uma goma ligante na cabeça de sua haste. Para acendê-los, eram mergulhados em um frasco contendo ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4). Com o tempo, esses palitos foram substituídos pelos de “palitos de fricção”, cujas cabeças continham fósforo branco (P_4). Porém, devido à grande inflamabilidade e toxicidade do fósforo branco, múltiplos acidentes ocorreram, o que levou à necessidade de sua substituição. O fósforo vermelho (P_n) foi candidato ideal para essa troca, pois apresentava menor toxicidade, reatividade e higroscopia, dando origem aos “palitos de segurança”.

Disponível em: <<https://repositorium.uminho.pt>>. Acesso em: 1 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O fósforo branco e o fósforo vermelho são formas

- A isotópicas, com os mesmos estados físicos.
- B alotrópicas, com distintas propriedades físicas.
- C alotrópicas, com a mesma energia de combustão.
- D isotópicas, com as mesmas propriedades químicas.
- E isobáricas, com diferentes temperaturas de ignição.

QUESTÃO 120

A análise do DNA em casos de Distúrbio de Diferenciação Sexual testicular em indivíduos 46,XX revela que, em cerca de 80 a 90% dos casos, essas pessoas possuem sequências do cromossomo Y em seu genoma, especialmente do gene SRY. A presença deste gene em indivíduos 46,XX explica por que, mesmo sem o cromossomo Y, a gônada pode se desenvolver como testículo. Nos 10% a 20% dos casos sem o gene SRY, há geralmente alguma ambiguidade genital, sugerindo que outros genes nos cromossomos autossômicos ou no X contribuem para a determinação sexual.

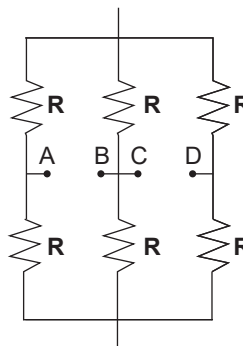
Disponível em: <<https://doi.org>>. Acesso em: 26 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O mecanismo que pode ser utilizado para explicar a origem dos casos mencionados é a

- A trissomia.
- B nulissomia.
- C aneuploidia.
- D permutação.
- E translocação.

QUESTÃO 121

O modelo resistivo de uma tela *touchscreen* é composto por várias camadas condutoras separadas por um espaço pequeno. Quando o usuário toca a tela, duas dessas camadas condutoras entram em contato no ponto de pressão, alterando assim a resistência elétrica total do circuito. Essa mudança é detectada por sensores que medem a variação de tensão nas bordas da tela, permitindo determinar as coordenadas exatas do toque. A figura a seguir representa uma configuração de uma tela resistiva, na qual há seis resistores idênticos de resistência elétrica $6\text{ k}\Omega$, com os caminhos A-B e C-D representando as possibilidades de fechar o circuito quando ocorre o toque na tela:



Qual o valor da resistência elétrica equivalente do circuito quando o toque o fecha nos pontos A-B?

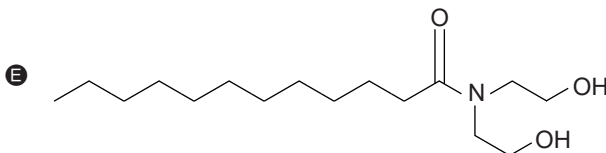
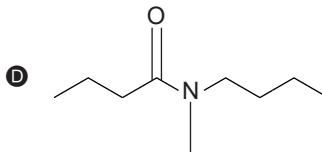
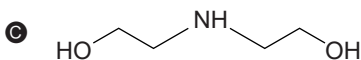
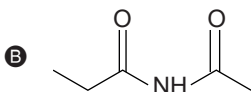
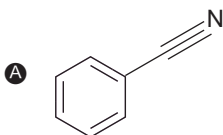
- A 1,2 $k\Omega$
- B 2,0 $k\Omega$
- C 2,4 $k\Omega$
- D 3,0 $k\Omega$
- E 4,0 $k\Omega$

QUESTÃO 122

A Dietanolamida de Ácido Graxo de Coco é um tensoativo não iônico amplamente utilizado em formulações cosméticas e de higiene pessoal, tais como *shampoo* e sabonete líquido. Sua produção ocorre por meio da reação de neutralização entre a etanolamina e ácidos graxos de coco. Entre suas propriedades, destacam-se a capacidade de ajuste da viscosidade, o aumento do poder espumante e a capacidade de solubilizar fragrâncias e óleos. Além disso, ela é um aditivo químico capaz de repor a gordura natural dos cabelos e pele, que são retiradas com a lavagem.

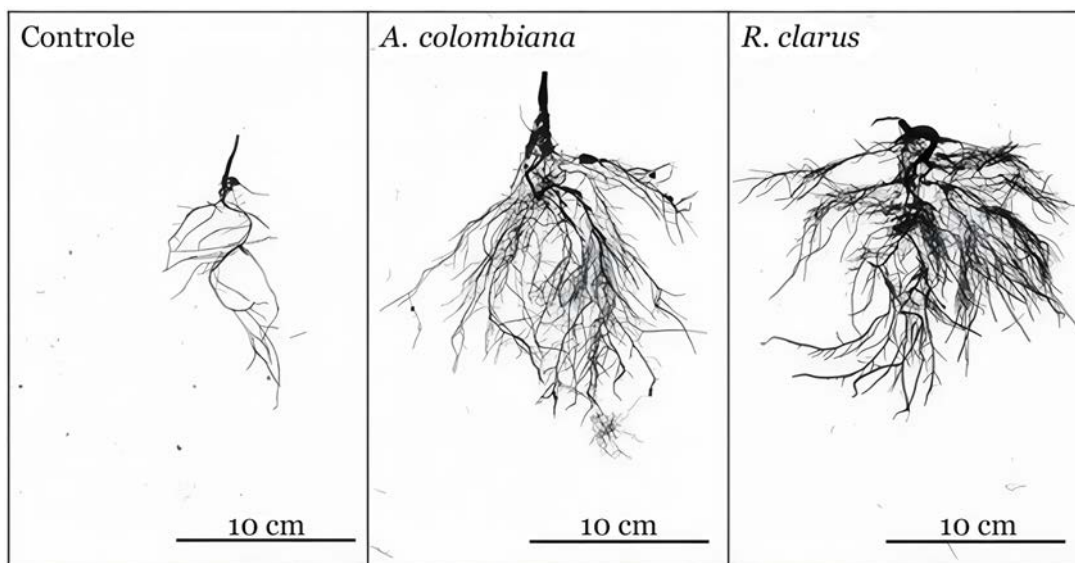
Disponível em: <www.chemax.com.br>. Acesso em: 2 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Qual a estrutura correspondente ao aditivo do ácido graxo de coco?



QUESTÃO 123

A erva-mate (*Ilex paraguariensis*) é uma importante árvore lenhosa na América do Sul, contudo, a produção de mudas de qualidade tem sido um problema. Os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) são organismos que vivem em simbiose com raízes de diversas plantas, e o efeito de duas espécies desses FMAs foi testado na erva-mate a fim de se obter métodos eficientes na produção dessas mudas. A figura a seguir mostra o resultado de um dos parâmetros analisados na pesquisa: o número e a concentração de raízes na planta não inoculada (controle) e plantas inoculadas com duas espécies de FMAs (*A. colombiana* e *R. clarus*).



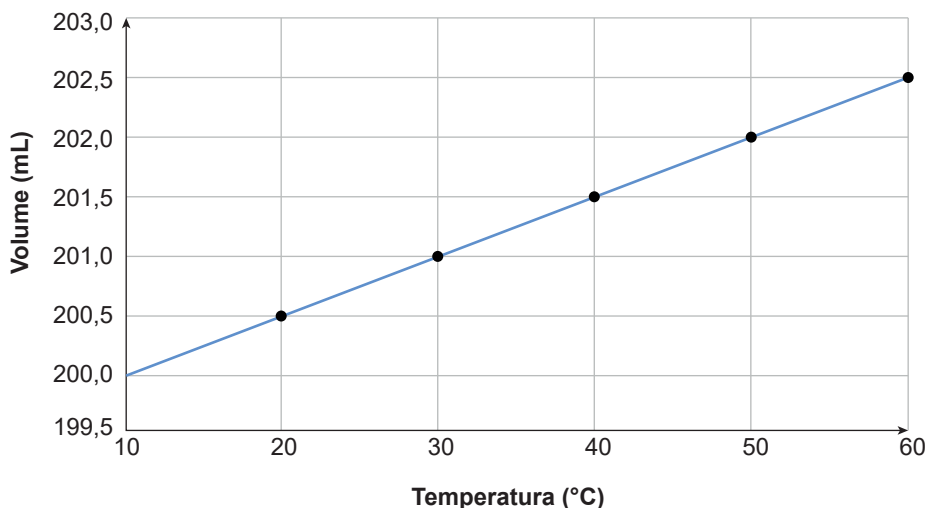
Disponível em: <www.agricultura.rs.gov.br>. Acesso em: 24 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O resultado apresentado explica o fato de os FMAs, nas plantas,

- A reduzir a necessidade de irrigação.
- B minimizar a assimilação de nitrogênio.
- C maximizar a absorção de nutrientes do solo.
- D aumentar a captação de gás carbônico atmosférico.
- E promover a transferência de açúcares para as raízes.

QUESTÃO 124

Em uma aula experimental de Física, o professor pediu para a turma determinar o coeficiente de dilatação volumétrica de um líquido. Para isso, o líquido, inicialmente a 10 °C, foi colocado em tubo volumétrico, sendo aquecido até 60 °C. Durante o processo, efetuou-se a medida do volume a cada aumento de 10 °C, como ilustrado no gráfico a seguir. Considere que a dilatação do tubo volumétrico seja desprezível.

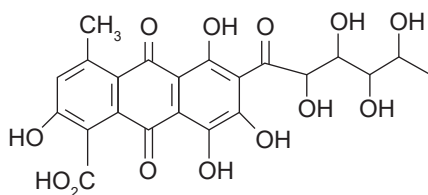


A partir das informações contidas no gráfico, qual o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, em °C⁻¹, determinado pelos estudantes?

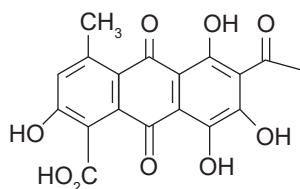
- A $2,5 \times 10^{-4}$
- B $4,2 \times 10^{-4}$
- C $3,4 \times 10^{-3}$
- D $2,0 \times 10^{-2}$
- E $5,0 \times 10^{-2}$

QUESTÃO 125

Os astecas utilizavam o ácido carmínico, obtido dos corpos esmagados do besouro cochonilha do carmim, como corante. Já os egípcios antigos tingiam suas roupas com um suco vermelho espremido do corpo do inseto quermes. O pigmento que era obtido pelos egípcios era sobretudo ácido quermésico, uma molécula semelhante à do ácido carmínico. Porém, ao contrário do ácido carmínico, o ácido quermésico nunca se tornou de uso generalizado.



Ácido carmínico (escarlata)



Ácido quermésico (vermelho vivo)

LE COUTER, P.; BURRESON, J. *Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 164. [Fragmento adaptado]

Um dos fatores que contribuem para a semelhança entre essas duas moléculas está relacionado à presença, em ambas, das seguintes funções orgânicas:

- A Areno, cetona e enol.
- B Aldeído, álcool e fenol.
- C Álcool, aldeído e cetona.
- D Éter, aldeído e ácido carboxílico.
- E Fenol, cetona e ácido carboxílico.

QUESTÃO 126

O gene ABO codifica as glicosiltransferases responsáveis pela transferência dos resíduos específicos de açúcar ao substrato H e os convertem ao antígeno A ou B. A clonagem e o sequenciamento do DNA da célula humana dos fenótipos A, B e O demonstraram que os dois principais alelos do gene ABO, I^A e I^B , diferem entre si em sete mutações, das quais apenas quatro são responsáveis pelas substituições dos aminoácidos. O primeiro alelo "O" descrito possui uma estrutura idêntica ao gene A, com exceção de uma única deleção no nucleotídeo que causará uma alteração na leitura da proteína, tornando-a inativa.

Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 25 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

A situação apresenta um caso de herança genética do tipo

- A epistasia, com o alelo " I^A " e " I^B " inibindo o alelo " i ".
- B codominância entre " I^A " e " I^B ", com duas proteínas funcionais.
- C dominância completa, com " I^B " recessivo em razão das mutações.
- D alelos múltiplos, pela existência de mais de um tipo de proteína funcional.
- E dominância incompleta entre " I^A " e " I^B ", por gerar um fenótipo intermediário.

QUESTÃO 127

Observe a tirinha a seguir. Nela, o personagem Zé Lelé é puxado pelo personagem Chico Bento e mais três amigos com muita dificuldade, sem tirá-lo do lugar. Considere que todos os cinco personagens constituem um sistema em equilíbrio estático.



Disponível em: <<http://blogdoxandro.blogspot.com>>. Acesso em: 26 fev. 2025.

Qual vetor melhor representa a força de atrito entre o chão e o Zé Lelé?

- A 
- B 
- C 
- D 
- E 

QUESTÃO 128

Na malária, um sinal químico que induz o amadurecimento das células dendríticas, responsáveis por amplificar a resposta imunológica recrutando mais componentes da defesa contra o invasor, causa o efeito oposto ao desejado. Em vez de preparar as células dendríticas para recrutar outras com ação específica contra o parasito, esse sinal desorganiza o funcionamento dessas células e freia a resposta imune. O resultado? O protozoário ganha tempo para se reproduzir sem ser perturbado, intensificando os sintomas da malária.

Mecanismo que freia resposta do sistema imune agrava a malária. Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br>>. Acesso em: 26 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O método descrito permite ao parasito

- Ⓐ iniciar a bipartição nas células musculares.
- Ⓑ acelerar a reprodução sexuada nos hepatócitos.
- Ⓒ induzir a fase proliferativa do *Trypanossoma* no sangue.
- Ⓓ aumentar a multiplicação dos merozóitos nas hemácias.
- Ⓔ multiplicar a população disseminada por gotículas de saliva.

QUESTÃO 129

O estudo dos efeitos das correntes elétricas no corpo humano é essencial para compreender os riscos associados à eletricidade, desde choques leves até lesões graves, e para desenvolver medidas de segurança que protejam vidas em ambientes residenciais, industriais e médicos. A tabela a seguir mostra algumas consequências da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano de acordo com suas intensidades. Um fator importante é a resistência elétrica oferecida pelo corpo humano, que é alterada caso a pele esteja seca (com resistência elétrica igual a $1,0 \times 10^5 \Omega$) ou molhada (com resistência elétrica $1,0 \times 10^3 \Omega$), mudando os valores suportáveis de corrente elétrica para uma mesma diferença de potencial elétrico. Considere que a resistência elétrica da pele seja ôhmica.

CORRENTE ELÉTRICA	CONSEQUÊNCIA
1 mA	Apenas perceptível
10 mA	Espasmos
16 mA	Sem danos graves
20 mA	Parada respiratória
100 mA	Ataque cardíaco
2 A	Parada cardíaca
3 A	Letalidade

Na situação em que uma pele seca tem como consequência a parada respiratória, a pele molhada, na mesma diferença de potencial da pele seca, terá qual consequência?

- Ⓐ Sem danos graves.
- Ⓑ Ataque cardíaco.
- Ⓒ Parada cardíaca.
- Ⓓ Espasmos.
- Ⓔ Letalidade.

QUESTÃO 130

A Síndrome do X Frágil (FMR1) é uma condição associada ao cromossomo X, vinculada à deficiência intelectual e comportamentos semelhantes ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa síndrome resulta de uma alteração genética no gene FMR1, localizado no braço longo do cromossomo X. O grau da doença varia de acordo com o número extra de repetições (CGG). Mais de 90% dos homens com FMR1 mutado têm características do TEA. Nas mulheres, o impacto da mutação completa pode ser menor, sendo que 30% a 50% apresentarão sinais e sintomas da síndrome.

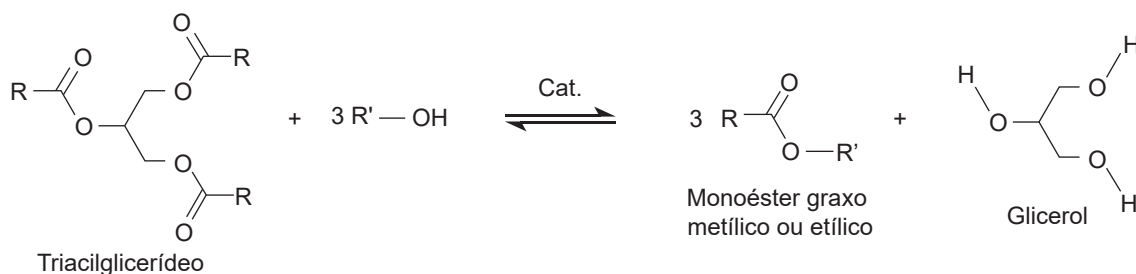
Disponível em: <www.msmanuals.com>. Acesso em: 19 mar. 2025. [Fragmento adaptado]

Em comparação aos homens, o menor impacto da mutação observado em mulheres pode ser explicado pela

- A interferência direta de hormônios sexuais.
- B presença de dois cromossomos X no cariótipo.
- C deleção de segmentos no cromossomo homólogo ao X.
- D localização dos genes em regiões pseudoautossômicas.
- E influência da herança mitocondrial na expressão do gene.

QUESTÃO 131

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu aumentar o teor de *biodiesel* no óleo *diesel*, elevando a mistura de 12% para 14% em 2024, e para 15% em 2025. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a expectativa é que, com a medida, seja evitada a emissão de 5 milhões de toneladas de CO₂ na atmosfera, além da redução de cerca de R\$ 7,2 bilhões com a importação de *diesel* fóssil.



Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br>. Acesso em: 3 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Diante dessas mudanças, a produção de *biodiesel* pode ocasionar impacto

- A social negativo, pela redução da quantidade de empregos.
- B ambiental negativo, pela geração do glicerol, que é um produto tóxico.
- C econômico positivo, pelo consumo de catalisadores de alto valor agregado.
- D econômico negativo, pela redução de gasto com a importação de *diesel* fóssil.
- E ambiental positivo, por evitar a emissão de CO₂, que é um gás de efeito estufa.

QUESTÃO 132

No campo da agricultura, algumas plantas geneticamente modificadas, expressando inibidores de enzimas proteolíticas digestivas de insetos, pragas e pestes, têm sido introduzidas em culturas. A inibição irreversível é específica para as endopeptidases, pois é dependente da clivagem enzimática de uma ligação peptídica no interior da cadeia do inibidor. Este, então, se liga covalentemente à enzima, disparando uma importante alteração na sua estrutura tridimensional, que leva ao desalinhamento dos aminoácidos catalíticos do sítio ativo da peptidase.

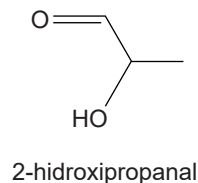
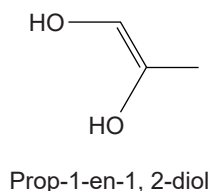
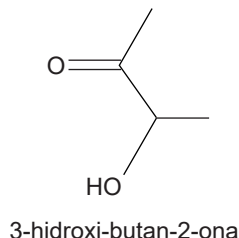
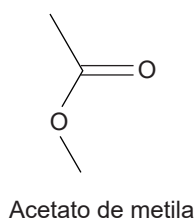
Disponível em: <www.researchgate.net>. Acesso em: 20 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Esse inibidor expresso em plantas geneticamente modificadas atua na enzima de modo a

- A promover sua desnaturação.
- B alterar sua sequência de aminoácidos.
- C levar à sua clivagem em partes menores.
- D competir com o substrato pelo seu sítio ativo.
- E bloquear cofatores enzimáticos que a ativam.

QUESTÃO 133

Um estudante pediu um *software* de inteligência artificial que indicasse quatro substâncias que apresentassem isomeria plana entre si. A seguir estão apresentadas as estruturas de linhas das substâncias sugeridas pelo programa:



Ao analisar as substâncias indicadas, o estudante percebeu que o

- A acetato de metila não possui isômeros entre as opções indicadas.
- B 3-hidroxi-butan-2-ona e o 2-hidroxiopropanal são isômeros de função.
- C 3-hidroxi-butan-2-ona e o prop-1-ene-1,2-diol são isômeros de função.
- D 2-hidroxiopropanal e o prop-1-ene-1,2-diol são tautômeros aldo-enólicos.
- E acetato de metila é uma substância que possui isomeria espacial cis-trans.

QUESTÃO 134

O registro de três surtos de meningite meningocócica tipo C em 2022 na capital paulista e o crescimento recente de casos e óbitos pela doença em outras localidades do país acendem um alerta sobre a necessidade de redobrar os esforços de prevenção. A queda da cobertura vacinal contra a doença nos últimos anos foi drástica: a aplicação da vacina meningocócica C (conjugada) em menores de um ano de idade caiu, em apenas cinco anos, de 87,4% para 47% no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A meningite é uma doença grave, que pode levar à morte e deixar diversas sequelas, e a melhor forma de evitá-la é com a vacinação.

Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br>>. Acesso em: 4 maio 2022. [Fragmento adaptado]

O surto dessa doença está relacionado à

- A taxa de mortalidade associada à doença.
- B ausência de imunizantes nos postos de saúde.
- C disseminação de *fake news* em relação às vacinas.
- D falta de antibióticos eficientes para combater a doença.
- E in experiência das equipes de saúde para tratar os doentes.

QUESTÃO 135

O efeito eletrocalórico é um fenômeno observado em materiais dielétricos, em que uma mudança reversível de temperatura ocorre devido ao alinhamento e reordenação dos dipolos do material sob um campo elétrico aplicado. Por exemplo, quando um campo elétrico é aplicado no material eletrocalórico, os dipolos do material se alinham, tornando-se mais ordenados, e liberam calor para o ambiente, ocasionando o aumento de temperatura. Por outro lado, quando o campo elétrico é removido, os dipolos retornam a um estado mais desordenado, fazendo com que o material absorva calor de seus arredores, resultando em uma diminuição de temperatura. Esse efeito vem sendo estudado para aplicação em refrigeradores, uma vez que não usaria fluidos refrigerantes nocivos ao meio ambiente.

Electrocaloric effect. Disponível em: <www.en.wikipedia.org>. Acesso em: 27 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O uso do efeito calorífico como refrigerador está relacionado ao(à)

- A aumento da eficácia.
- B inexistência de uma fonte quente.
- C conversão de calor da fonte quente em trabalho.
- D absorção de calor do ambiente ao remover o campo elétrico.
- E processo espontâneo de ordenamento dos dipolos do material.